光华管理学院 2020 - 2021 学年第 一 学期期末考试试题

课程名称： 管理科学 （下） 任课教师： 雷 明
考试日期： 2021.01.12 考试时间： 2 小时
学生类别： 年级班号：
考生姓名： 考生学号：
考试方式：闭卷
试 题：（注意:答案一律写在答题纸，否则不计分）

题次	一	二	三	四	五	六	总 分
分数	5	8	10	8	8	11	50
得分							

1. （5 分）找出下述线性规划问题的全部基解，指出其中的基可行解，并确定最优解。

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ x_2 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0 (j = 1,2,\cdots 5) \end{cases}$$

2. （8 分）解下列线性规划

$$\max Z = 3x_1 + 2x_2 - x_3$$

$$\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ x_1、x_2、x_3 \geq 0 \end{cases}$$

3. （10 分）求解整数规划问题

$$\min\ Z = -x_1 - 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2 \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{且全为整数} \end{cases}$$

4. （8 分） 某糖果厂用原料 A，B，C 加工成三种不同牌号的糖果甲、乙、丙。已知各种牌号糖果中 A、B、C 含量、原料成本、各种原料的每月限制用量，三种牌号糖果的单位加工费及售价，如表 1 所示。问该厂每月生产这三种牌号糖果各多少 kg，才能使其获利最大。试建立这个问题的数学模型。

表 1

原料	甲	乙	丙	原料成本（元/kg）	每月限制用量(kg)
A	≥60%	≥30%		2.00	2000
B				1.50	2500
C	≤20%	≤50%	≤60%	1.00	1200
加工费（元/kg）	0.50	0.40	0.30		
售价（元/kg ）	3.40	2.85	2.25		

5. （10 分） 某厂生产Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种产品，都分别经 A、B 两道工序加工。设 A 工序可分别在设备 A1 和 A2 上完成，有 B1、B2、B3 三种设备可用于完成 B 工序。已知产品Ⅰ可在 A、B 任何一种设备上加工；产品Ⅱ可在任何规格的 A 设备上加工，但完成 B 工序时，只能在 B1 设备上加工；产品Ⅲ只能在 A2 与 B2 设备上加工。加工单位产品所需工序时间及其他各项数据如下表 2，试安排最优生产计划，使该厂获利最大。试建立这个问题的数学模型。

表 2

设备	产品			设备有效台时	设备加工费（单位小时）
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ		
A1	5	10		6000	300
A2	7	9		10 000	321
B1	6	8	12	4000	250
B2	4			7000	783
B3	7		11	4000	200
原料费（每件）	0.25	0.35	0.5		
售价（每件）	1.25	2.00	2.8		

6. (11 分) 某公司使用一台设备，在每年年初，公司就要决定是购买新的设备还是继续使用旧设备。如果购置新设备，就要支付一定的购置费，当然新设备的维修费用就低。如果继续使用旧设备，可以省去购置费，但维修费用就高了。请设计一个五年之内的更新设备的计划，使得五年内购置费用和维修费用总的支付费用最小，建模并用 Dijkstra 算法。已知：

表 3 设备每年年初的价格表

年份	1	2	3	4	5
年初价格	11	11	12	12	13

表 4 设备维修费如下表

使用年数	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5
每年维修费用	5	6	8	11	18